

ГЕОМЕТРИЯ • 10 КЛАСС

Взаимное расположение двух прямых

Онянская женская старшая школа • Урок математики

Вводное задание: Угловые коэффициенты

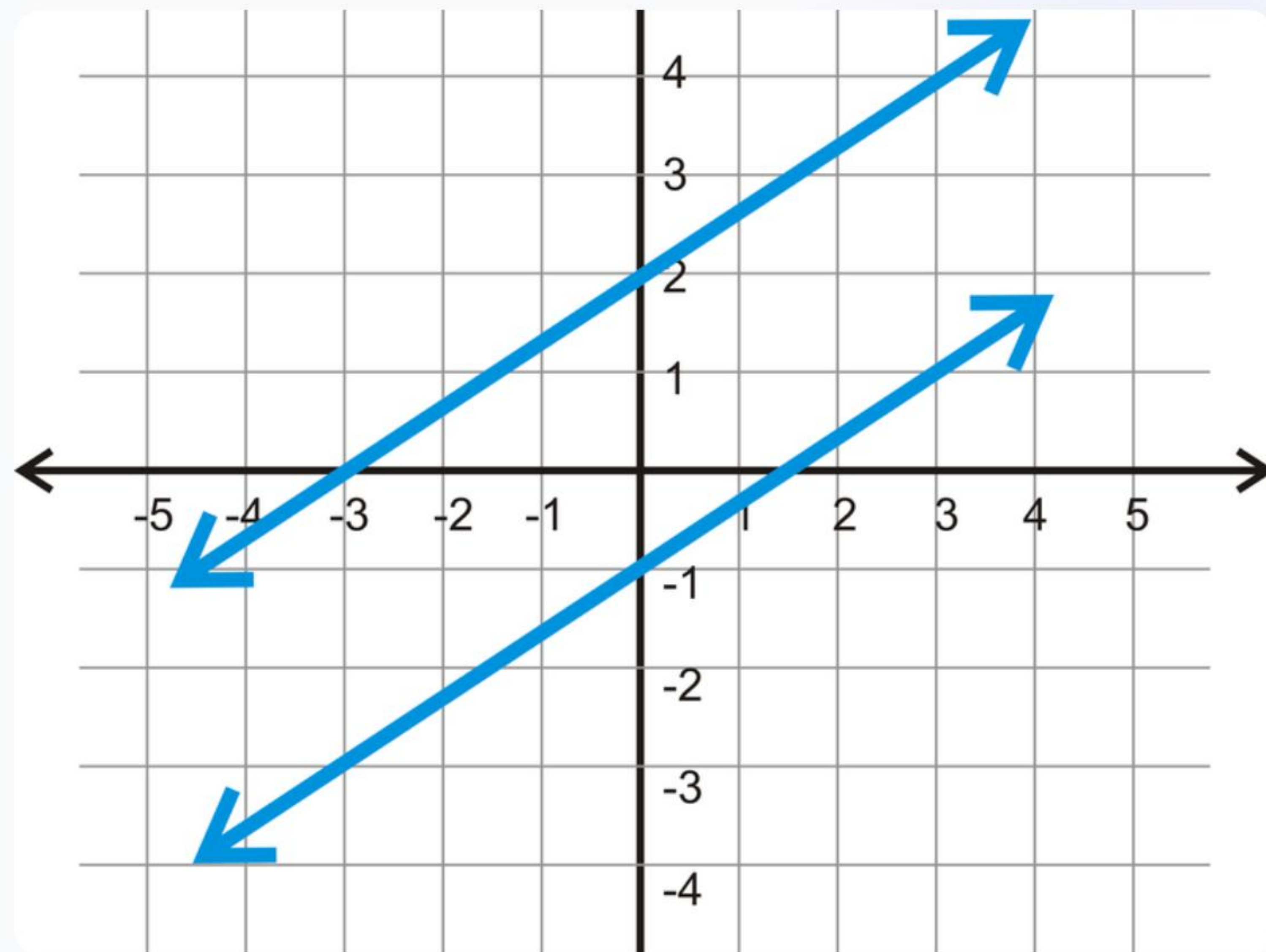
На координатной плоскости расположены два равных прямоугольных треугольника $\triangle AOB$ и $\triangle CDO$.

Пусть $OB = 3$ и $AB = 2$.

Сравним угловые коэффициенты (наклон) двух параллельных прямых OA и DC :

$$k_{OA} = \frac{2}{3}, \quad k_{DC} = \frac{2}{3}$$

Вывод: Угловые коэффициенты параллельных прямых равны между собой!



Уравнение прямой по точке и угловому коэффициенту

Уравнение прямой с угловым коэффициентом m имеет вид:

$$y = mx + n$$

Если прямая проходит через точку (x_1, y_1) , то $y_1 = mx_1 + n$, откуда $n = y_1 - mx_1$.

Уравнение прямой

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

ПРИМЕР

Задание

Найдите уравнение прямой, проходящей через точку $(2, 3)$ с угловым коэффициентом 4.

Решение:

$$y = 4(x - 2) + 3$$

$$y = 4x - 5$$

Ответ: $y = 4x - 5$

Условие параллельности двух прямых

Даны две прямые: $l: y = mx + n$ и $l': y = m'x + n'$.

Условие параллельности

- Если прямые l и l' параллельны ($l \parallel l'$), то:

$$m = m', \quad n \neq n'$$

- И наоборот: если $m = m'$ и $n \neq n'$, то $l \parallel l'$.

Замечание: Прямые вида $x = k_1$ и $x = k_2$ ($k_1 \neq k_2$) параллельны оси y и параллельны между собой.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Задача

Составьте уравнение прямой, проходящей через точку $(1, -2)$ и параллельной прямой $2x - y + 3 = 0$.

Решение:

Выразим y : $y = 2x + 3$. Угловой коэффициент $m = 2$.

$$y = 2(x - 1) - 2 \Rightarrow y = 2x - 4$$

Ответ: $y = 2x - 4$

Практикум: Параллельные прямые

ЗАДАНИЕ 1

Точка $(-1, 4)$, параллельна $y = -x + 7$

Решение:

- Угловой коэффициент равен $m = -1$.
- Подставляем точку $(-1, 4)$:

$$y = - (x + 1) + 4 = -x + 3$$

Ответ: $y = -x + 3$

ЗАДАНИЕ 2

Точка $(6, 2)$, параллельна $x + 2y - 1 = 0$

Решение:

- Приведем к виду $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$. Наклон $m = -\frac{1}{2}$.
- Подставляем точку $(6, 2)$:

$$y = -\frac{1}{2}(x - 6) + 2 = -\frac{1}{2}x + 5$$

Ответ: $y = -\frac{1}{2}x + 5$

Вводное задание: Условие перпендикулярности

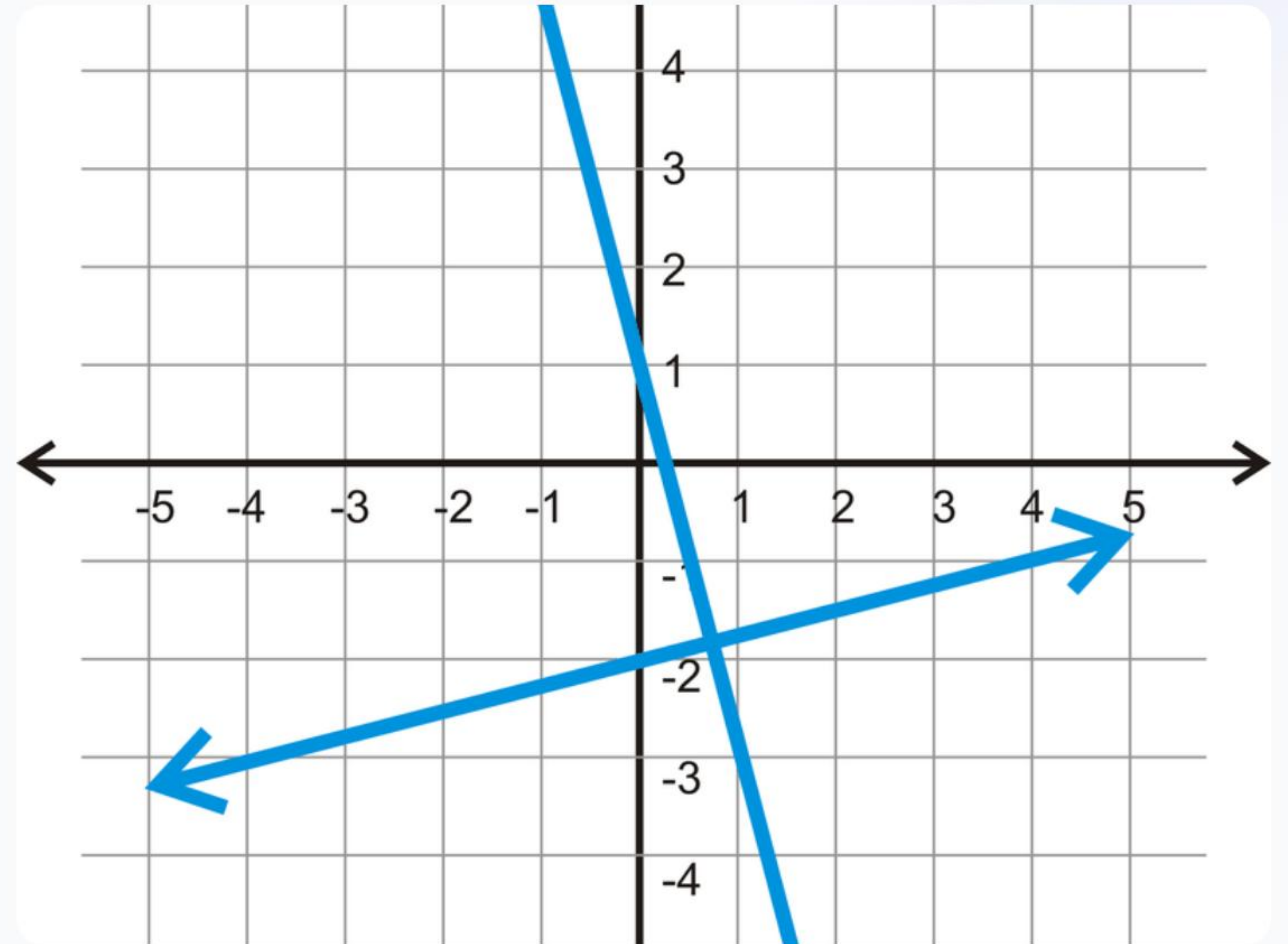
На рисунке изображены равные прямоугольные треугольники $\triangle AOB$ и $\triangle COD$.

Найдем произведение угловых коэффициентов взаимно перпендикулярных прямых OA и OC:

- Угловой коэффициент OA: $k_1 = \frac{2}{3}$
- Угловой коэффициент OC: $k_2 = -\frac{3}{2}$

$$k_1 \cdot k_2 = \frac{2}{3} \cdot -\frac{3}{2} = -1$$

Главное свойство: Произведение наклонов перпендикулярных прямых равно -1!



Вывод условия перпендикулярности

Рассмотрим две прямые $l_1 : y = mx$ и $l'_1 : y = m'x$, проходящие через начало координат.

Пересечение с прямой $x = 1$ дает точки $P(1, m)$ и $Q(1, m')$.

По теореме Пифагора для прямоугольного $\triangle POQ$:

$$OP^2 + OQ^2 = PQ^2$$

Подставим квадраты длин сторон:

- $OP^2 = 1 + m^2$, $OQ^2 = 1 + m'^2$
- $PQ^2 = (m - m')^2$

$$(1 + m^2) + (1 + m'^2) = (m - m')^2$$

Раскрывая скобки и упрощая, получаем:

$$m \cdot m' = -1$$

Проверка понятий: Сопоставление прямых

Найдите пару взаимно перпендикулярных прямых:

№	Исходная прямая	Угловой коэффициент (m_1)	Перпендикулярная прямая	Угловой коэффициент (m_2)	Проверка: $m_1 \cdot m_2$
①	$y = -2x - 1$	- 2	Ⓐ $x - 2y + 6 = 0$	$\frac{1}{2}$	$-2 \cdot \frac{1}{2} = -1$
②	$y = \frac{2}{3}x + 4$	$\frac{2}{3}$	Ⓑ $3x + 2y + 4 = 0$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3} \cdot -\frac{3}{2} = -1$
③	$y = 3x + 2$	3	Ⓒ $x + 3y + 9 = 0$	$-\frac{1}{3}$	$3 \cdot -\frac{1}{3} = -1$

Составление уравнений перпендикулярных прямых

ПРИМЕР

Через (2, 1), $\perp y = 2x - 5$

Наклон заданной прямой $m_1 = 2$.

Искомый наклон: $2 \cdot m = -1 \Rightarrow m = -\frac{1}{2}$.

$$y = -\frac{1}{2}(x - 2) + 1 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + 2$$

Ответ: $y = -\frac{1}{2}x + 2$

ЗАДАНИЕ

Через (3, -5), $\perp x - 2y - 3 = 0$

Прямая $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ имеет наклон $\frac{1}{2}$.

Искомый наклон равен $m = -2$.

$$y = -2(x - 3) - 5 \Rightarrow y = -2x + 1$$

Ответ: $y = -2x + 1$

Развитие мышления: Центр описанной окружности

Найдем центр описанной окружности треугольника с вершинами $O(0,0)$, $A(3,0)$, $B(1,2)$ двумя способами:

МЕТОД 1: СЕРЕДИННЫЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ

- Середина OA равна $(\frac{3}{2}, 0)$, перпендикуляр: $x = \frac{3}{2}$.
- Середина OB равна $(\frac{1}{2}, 1)$, наклон OB равен $2 \Rightarrow$ наклон перпендикуляра $-\frac{1}{2}$.
- Прямая: $y - 1 = -\frac{1}{2}(x - \frac{1}{2}) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{4}$.
- Подставляем $x = \frac{3}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{2}$. Точка: $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$.

МЕТОД 2: РАВНЫЕ РАССТОЯНИЯ

- Пусть центр (x, y) . Тогда $OP^2 = AP^2 = BP^2$.
- $x^2 + y^2 = (x - 3)^2 + y^2 \Rightarrow 6x = 9 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.
- $x^2 + y^2 = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \Rightarrow 2x + 4y = 5$.
- При $x = \frac{3}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{2}$. Точка: $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$.

Итоги урока



Уравнение прямой

Уравнение прямой с угловым коэффициентом m , проходящей через (x_1, y_1) :

$$y = m(x - x_1) + y_1$$



Параллельность

Прямые параллельны тогда и только тогда, когда их угловые коэффициенты равны, а сдвиги различны:

$$m = m', \quad n \neq n'$$



Перпендикулярность

Прямые перпендикулярны тогда и только тогда, когда произведение их угловых коэффициентов равно -1 :

$$m \cdot m' = -1$$

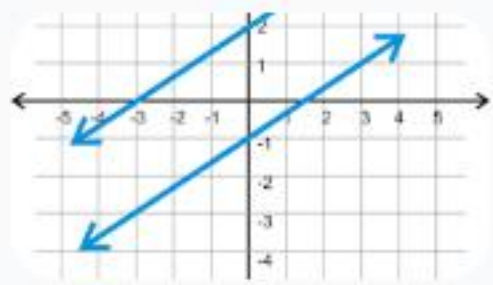
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопросы и ответы

Спасибо за внимание!

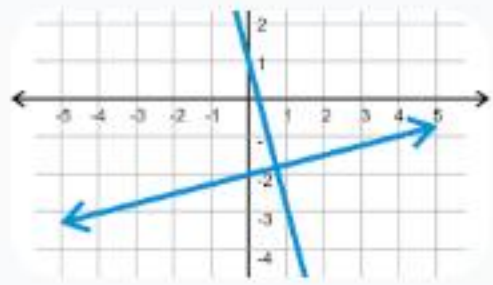
Онянская женская старшая школа • Математическое отделение

Image Sources



https://dr282zn36sxxg.cloudfront.net/datastreams/f-d%3A3ceeb0ba9414cc883c09344f3559186ae97bd2434e1d67cdfe4483d5%2BIMAGE_TINY%2BIMAGE_TINY.1

Source: www.ck12.org



https://dr282zn36sxxg.cloudfront.net/datastreams/f-d%3Ac2173d604aafe5067d5842668a6c3e53227299f540c790c2fdb7632b%2BIMAGE_TINY%2BIMAGE_TINY.1

Source: www.ck12.org